

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi



Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)



École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique  
Pierre Ndiaye (ENSAE)



## MÉTHODES ACTUARIELLES

*« Produire la note technique du produit  
Assurance Décès Emprunteur - Garantie sur plusieurs têtes »*

*Rédigé par :*

**Sié Rachid Traoré**

INGÉNIEUR STATISTICIEN ÉCONOMISTE EN

FIN DE FORMATION

*Sous la supervision de :*

**M. Dione**

ACTUAIRE

Mars 2026



# Sommaire

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Garanties</b>                                              | <b>3</b> |
| 1.1      | Nature des garanties . . . . .                                | 3        |
| 1.2      | Personnes assurées . . . . .                                  | 3        |
| 1.3      | Étendue territoriale et exclusions principales . . . . .      | 3        |
| <b>2</b> | <b>Base de tarif</b>                                          | <b>3</b> |
| 2.1      | Tables de mortalité de référence . . . . .                    | 3        |
| 2.2      | Taux technique . . . . .                                      | 4        |
| 2.3      | Paramètres techniques généraux . . . . .                      | 4        |
| <b>3</b> | <b>Primes</b>                                                 | <b>5</b> |
| 3.1      | Sigles et abréviations . . . . .                              | 5        |
| 3.2      | Primes pures . . . . .                                        | 5        |
| 3.3      | Primes annuelles nivelées . . . . .                           | 6        |
| 3.4      | Primes d’inventaire . . . . .                                 | 7        |
| 3.5      | Prime commerciale . . . . .                                   | 7        |
| <b>4</b> | <b>Provisionnement</b>                                        | <b>8</b> |
| 4.1      | Provision mathématique . . . . .                              | 8        |
| 4.2      | Provision pour Sinistres à Payer (PSAP) . . . . .             | 8        |
| 4.3      | Provision pour Risques en Cours (PRC) . . . . .               | 8        |
| 4.4      | Tableau récapitulatif des provisions réglementaires . . . . . | 9        |
| <b>5</b> | <b>Extrait de tarif — Application sur deux assurés</b>        | <b>9</b> |
| 5.1      | Données du contrat . . . . .                                  | 9        |
| 5.2      | Chargements appliqués . . . . .                               | 9        |
| 5.3      | Résultats de tarification . . . . .                           | 9        |
| 5.4      | Provision mathématique — Évolution sur 5 jalons . . . . .     | 10       |

# Liste des tableaux

$\ddot{a}_x$  $\sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x$ 

Life Contingencies

# 1 Garanties

**Objet de la garantie :** L'assurance Décès Emprunteur multi-têtes a pour objet le remboursement du capital restant dû d'un crédit en cas de décès de l'un ou plusieurs des co-emprunteurs assurés, dans les limites des quotités souscrites.

## 1.1 Nature des garanties

- Décès toutes causes (y compris accidentel et naturel) ;
- Décès par accident (option complémentaire) ;
- Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) assimilée au décès.

## 1.2 Personnes assurées

La garantie couvre **plusieurs co-emprunteurs** (jusqu'à 4 têtes) sur un même contrat. Chaque assuré est caractérisé par :

- Son âge à la souscription (âge atteint ou âge exact) ;
- Son état de santé (questionnaire médical) ;
- Sa quotité d'assurance  $Q_i$  (exprimée en % du capital emprunté) ;
- Son statut tabagique.

**Règle fondamentale :** La somme des quotités de l'ensemble des co-emprunteurs doit être comprise entre 100% et 200%. En cas de décès simultané, chaque quotité est appliquée indépendamment.

## 1.3 Étendue territoriale et exclusions principales

La garantie est valable dans le monde entier, sous réserve des exclusions suivantes :

- Suicide au cours de la 1<sup>re</sup> année du contrat (délai légal de carence) ;
- Décès résultant d'actes de guerre civile ou étrangère ;
- Décès résultant d'opérations nucléaires ou de radiations ionisantes ;
- Décès sous l'emprise manifeste de l'alcool (taux légal dépassé) ;
- Pratique de sports extrêmes non déclarés à la souscription.

# 2 Base de tarif

## 2.1 Tables de mortalité de référence

Le tarif repose sur les tables réglementaires homologuées en France et en vigueur dans l'espace CIMA :

| Table                 |      | Application         | Remarque                             |
|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------------|
| Table Hommes          | CIMA | Emprunteurs hommes  | Table réglementaire CIMA obligatoire |
| Table Femmes          | CIMA | Emprunteuses femmes | Table distincte par sexe             |
| Table (toutes causes) | CIMA | Portefeuille mixte  | Base unique si non ventilé par sexe  |

$$\ddot{a}_x$$
$$\sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x$$

Life Contingencies

## 2.2 Taux technique

**Taux technique retenu :**  $i = 3,5\%$ . Ce taux correspond au rendement prudentiel des actifs adossés aux engagements, retenu conformément aux dispositions du Code CIMA.

Le taux technique de 3,5% est appliqué comme taux d'actualisation dans le calcul des primes pures, des rentes de survie et des provisions mathématiques. Il doit rester inférieur au plafond réglementaire fixé par la CIMA (généralement 60% du taux moyen des actifs).

## 2.3 Paramètres techniques généraux

| Paramètre                     | Valeur / Modalité                |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Âge minimum à la souscription | 18 ans révolus                   |
| Âge maximum à la souscription | 70 ans (âge atteint)             |
| Durée maximale de garantie    | 30 ans                           |
| Âge fin de garantie           | 80 ans au plus                   |
| Capital assuré maximum        | 1 500 000 € (ou équivalent FCFA) |
| Monnaie de référence          | EUR / XOF (taux fixe BCEAO)      |
| Base de calcul de l'âge       | Âge atteint dans l'année         |
| Nombre maximal de co-assurés  | 4 têtes par contrat              |



### 3 Primes

#### 3.1 Sigles et abréviations

| Sigle                         | Définition                                                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $x$                           | Âge de l'assuré à la souscription (années révolues)             |
| $n$                           | Durée du prêt / de la garantie en années                        |
| $C_0$                         | Capital initial emprunté                                        |
| $C_t$                         | Capital Restant Dû (CRD) à l'instant $t$                        |
| $q_x$                         | Probabilité de décès entre les âges $x$ et $x + 1$ (table CIMA) |
| ${}_t p_x$                    | Probabilité de survie de $x$ jusqu'à $x + t$                    |
| $v$                           | Facteur d'actualisation : $v = 1/(1 + i)$ , avec $i = 3,5\%$    |
| $PP_{x,n}$                    | Prime Pure pour un assuré d'âge $x$ sur $n$ années              |
| $PA_{x,n}$                    | Prime Annuelle Nivelée pour un assuré d'âge $x$ sur $n$ années  |
| $PI_{x,n}$                    | Prime d'Inventaire                                              |
| $PC_{x,n}$                    | Prime Commerciale                                               |
| $\alpha$                      | Taux de chargement en acquisition                               |
| $\beta$                       | Taux de chargement en gestion                                   |
| $\gamma$                      | Taux de chargement pour profit / marge commerciale              |
| $Q_i$                         | Quotité de l'assuré $i$ (en %)                                  |
| $CRD_t$                       | Capital Restant Dû au temps $t$ , après $t$ annuités            |
| $r$                           | Taux d'intérêt annuel du prêt                                   |
| $m$                           | Nombre de co-emprunteurs (têtes assurées)                       |
| $\ddot{a}_{x, \overline{n} }$ | Valeur actuarielle de la rente de survie en début de période    |

#### 3.2 Primes pures

La **prime pure** représente le coût actuariel pur de la garantie, sans aucun chargement. Elle est calculée comme l'espérance mathématique des capitaux à rembourser, actualisée à la date de souscription. Les probabilités de décès  $q_x$  sont extraites de la **table de mortalité**



**CIMA** réglementaire.

### 3.2.1 Capital Restant Dû — Prêt amortissable à taux fixe

Pour un prêt à taux fixe  $r$  et durée  $n$  ans :

$$\text{CRD}_t = C_0 \times \frac{(1+r)^n - (1+r)^t}{(1+r)^n - 1} \quad (1)$$

### 3.2.2 Prime pure — Assuré unique d'âge $x$ , durée $n$

$$\text{PP}_{x,n} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} \cdot {}_t p_x \cdot q_{x+t} \cdot \text{CRD}_{t+1} \times Q_i \quad (2)$$

avec la probabilité de survie :

$${}_t p_x = \prod_{k=0}^{t-1} (1 - q_{x+k}), \quad {}_0 p_x = 1.$$

### 3.2.3 Extension multi-têtes ( $m$ assurés)

Sous **hypothèse d'indépendance** des durées de vie (hypothèse standard de marché), la prime pure totale du contrat est :

$$\text{PP}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^m \text{PP}_{x_i, n} \cdot Q_i \quad (3)$$

**Hypothèse d'indépendance** : Les durées de vie des co-emprunteurs sont supposées stochastiquement indépendantes. Cette hypothèse simplifie le calcul et est conforme à la pratique de marché. En cas d'exposition à des risques communs (couple, activité professionnelle partagée), une correction par corrélation peut être envisagée.

## 3.3 Primes annuelles nivelées

La **prime annuelle nivelée** (prime constante) est la prime unique équivalente répartie uniformément sur toute la durée du contrat.

### 3.3.1 Valeur actuarielle de la rente de survie

$$\ddot{a}_{x, \overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t \cdot {}_t p_x \quad (4)$$

### 3.3.2 Formule de la prime annuelle nivelée

$$\text{PA}_{x,n} = \frac{\text{PP}_{x,n}}{\ddot{a}_{x, \overline{n}|}} \quad (5)$$

**Propriété d'équivalence actuarielle** :

$$\text{PA}_{x,n} \times \ddot{a}_{x, \overline{n}|} = \text{PP}_{x,n}$$

Cette équation garantit que la valeur actuarielle des primes futures est égale à l'engagement de l'assureur à la date de souscription.

### 3.4 Primes d’inventaire

La **prime d’inventaire** est utilisée à des fins de **provisionnement comptable et réglementaire**. Elle intègre les chargements d’acquisition et de gestion, mais exclut la marge commerciale.

#### 3.4.1 Formule

$$PI_{x,n} = PP_{x,n} \times (1 + \alpha) + \beta \times \ddot{a}_{x,\overline{n}|}$$

(6)

avec :

- $\alpha$  : chargement d’acquisition en proportion de la prime pure ;
- $\beta$  : chargement de gestion annuel (en proportion ou en montant fixe).

#### 3.4.2 Prime d’inventaire multi-têtes

$$PI_{\text{total}} = \sum_{i=1}^m PI_{x_i,n} \cdot Q_i$$

(7)

**Rôle réglementaire :** La prime d’inventaire sert de base au calcul de la provision mathématique. Elle doit couvrir les engagements nets de chargements de gestion futurs, conformément à l’article 334 du Code CIMA.

### 3.5 Prime commerciale

La **prime commerciale** est la prime effectivement facturée à l’assuré. Elle intègre l’ensemble des chargements, dont la marge bénéficiaire de l’assureur.

#### 3.5.1 Structure des chargements

| Composante                 | Notation                                 | Valeur indicative |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Prime pure                 | PP                                       | Base de calcul    |
| Chargements d’acquisition  | $\alpha \cdot PP$                        | 5% à 15%          |
| Chargements de gestion     | $\beta \cdot \ddot{a}_{x,\overline{n} }$ | 2% à 5%           |
| Marge commerciale / profit | $\gamma \cdot PP$                        | 5% à 20%          |

#### 3.5.2 Formule générale

$$PC_{x,n} = PP_{x,n} \times (1 + \alpha + \gamma) + \beta \times \ddot{a}_{x,\overline{n}|}$$

(8)

#### 3.5.3 Taux de prime commerciale (en ‰ du capital)

En pratique, la prime commerciale est exprimée en taux annuel pour 1,000~€ de capital assuré :

$$\tau_{PC} = \frac{PC_{x,n}}{C_0} \times 1000 \quad [\text{en } \text{‰}]$$

(9)

Life Contingencies

## 4 Provisionnement

### 4.1 Provision mathématique

La provision mathématique (PM) à la date d'inventaire  $t$  représente la valeur actuarielle des engagements futurs de l'assureur, diminuée de la valeur actuarielle des primes futures à recevoir.

#### 4.1.1 Méthode prospective — Assuré unique

$${}_tPM_{x,n} = PP_{x+t, n-t} - PA_{x,n} \times \ddot{a}_{x+t, \overline{n-t}|} \quad (10)$$

La provision est calculée prospectivement selon la méthode réglementaire recommandée par la CIMA.

#### 4.1.2 Provision globale multi-têtes

$${}_tPM_{\text{total}} = \sum_{i=1}^m {}_tPM_{x_i+t, n-t} \cdot Q_i \quad (11)$$

### 4.2 Provision pour Sinistres à Payer (PSAP)

La PSAP couvre les sinistres survenus mais non encore réglés à la date de clôture. Elle est constituée dossier par dossier :

$$PSAP_i = CRD_{\tau} \times Q_i \quad (12)$$

où  $\tau$  est la date de survenance du sinistre.

### 4.3 Provision pour Risques en Cours (PRC)

La PRC est constituée lorsque la prime non acquise est insuffisante pour couvrir les risques restant à courir. Elle est calculée sur la base du **test de suffisance des primes (LAT)** :

$$PRC = \max(0; BE_{\text{futur}} - PRNA) \quad (13)$$

avec :  $BE_{\text{futur}}$  = Best Estimate des flux futurs;  $PRNA$  = Provision pour Risques Non Acquis.



#### 4.4 Tableau récapitulatif des provisions réglementaires

$\ddot{a}_x$

Life Contingencies

| Provision | Base de calcul                             | Fréquence         |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| PM        | Méthode prospective (primes d'inventaire)  | Annuelle          |
| PSAP      | CRD $\times$ quotité — dossier par dossier | À chaque sinistre |
| PRC       | LAT — Best Estimate IFRS 17 / Sol. 2       | Annuelle          |
| PPE       | Participation aux excédents différée       | Le cas échéant    |

### 5 Extrait de tarif — Application sur deux assurés

#### 5.1 Données du contrat

| Paramètre               | Assuré A                         | Assuré B |
|-------------------------|----------------------------------|----------|
| Sexe                    | Homme                            | Femme    |
| Âge à la souscription   | 40 ans                           | 35 ans   |
| Quotité $Q_i$           | 60%                              | 40%      |
| Capital emprunté $C_0$  | 100 000 000 FCFA                 |          |
| Durée du prêt $n$       | 20 ans                           |          |
| Taux d'intérêt prêt $r$ | 3,50%                            |          |
| Table de mortalité      | CIMA H (tous sexes — règle CIMA) |          |
| Taux technique $i$      | 3,5%                             |          |

**Règle CIMA — Zone Afrique :** En espace CIMA, la table de mortalité masculine **CIMA H (décès)** est appliquée à tous les assurés, quel que soit leur sexe, pour les produits de type décès emprunteur. Cette convention prudentielle garantit une tarification conservatrice conforme aux exigences réglementaires.

#### 5.2 Chargements appliqués

| Type de chargement             | Taux retenu          |
|--------------------------------|----------------------|
| Acquisition ( $\alpha$ )       | 10% de la prime pure |
| Gestion ( $\beta$ )            | 3% de la prime pure  |
| Marge commerciale ( $\gamma$ ) | 10% de la prime pure |

#### 5.3 Résultats de tarification

**Note méthodologique :** Les calculs sont effectués avec un taux technique  $i = 3,5\%$ , un taux d'intérêt du prêt  $r = 3,5\%$ , et la **table de mortalité CIMA H** pour les deux assurés. Les primes pures sont calculées selon la formule exacte (2) appliquée annuellement sur le capital restant dû.

| Indicateur                                    | Assuré A (H, 40)      | Assuré B (F, 35)       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Prime Pure $PP_{x,n}$ (pondérée $Q_i$ )       | 2 691 000 FCFA        | 1 280 000 FCFA         |
| Rente de survie $\ddot{a}_{x,\overline{20} }$ | 14,05                 | 14,24                  |
| Prime Annuelle Nivelée PA                     | 192 000 FCFA/an       | 90 000 FCFA/an         |
| Prime d'Inventaire PI                         | 216 000 FCFA/an       | 102 000 FCFA/an        |
| <b>Prime Commerciale PC</b>                   | <b>236 000 FCFA/a</b> | <b>111 000 FCFA/an</b> |
| Taux PC (en ‰ du capital)                     | 2,356 ‰               | 1,105 ‰                |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>PRIME COMMERCIALE TOTALE DU CONTRAT</b> | <b>346 000 FCFA/an</b> |
| Taux moyen pondéré par quotité             | 3,461 ‰                |

5.4 Provision mathématique — Évolution sur 5 jalons

Calcul de la PM totale du contrat par la méthode prospective proportionnelle au CRD ( $i = 3,5\%$ , table CIMA H) :

**Note sur la provision mathématique :** Lorsque le taux technique  $i$  est égal au taux du prêt  $r$ , la provision mathématique prospective stricte ( ${}_tPM = PP_{\text{résiduel}} - PA \times \ddot{a}_{\text{résiduel}}$ ) est nulle ou légèrement négative, ce qui reflète un contrat parfaitement équilibré. La provision présentée ci-dessous utilise l'approximation proportionnelle au CRD, couramment retenue en pratique actuarielle CIMA :  ${}_tPM_i = PP_i^{(0)} \times \frac{CRD_t}{C_0}$ .



| Année<br>$t$ | CRD (FCFA)  | PM Assuré A<br>(FCFA) | PM Assuré B<br>(FCFA) | PM Totale<br>(FCFA) |
|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 0            | 100 000 000 | 2 691 000             | 1 280 000             | <b>3 971 000</b>    |
| 1            | 96 464 000  | 2 596 000             | 1 234 000             | <b>3 830 000</b>    |
| 3            | 89 016 000  | 2 395 000             | 1 139 000             | <b>3 535 000</b>    |
| 5            | 81 038 000  | 2 181 000             | 1 037 000             | <b>3 218 000</b>    |
| 10           | 58 517 000  | 1 575 000             | 749 000               | <b>2 323 000</b>    |
| 15           | 31 768 000  | 855 000               | 407 000               | <b>1 261 000</b>    |
| 20           | 0           | 0                     | 0                     | <b>0</b>            |

**Interprétation :** La provision mathématique décroît proportionnellement au remboursement du capital. Elle représente à chaque date l'engagement résiduel de l'assureur, pondéré par la quotité de chaque assuré. En fin de contrat (année 20), elle s'annule conformément à la structure du prêt amortissable. La décroissance est plus rapide en fin de période car les montants de remboursement augmentent (amortissement progressif à taux fixe).